

Test de Turing

Le test de Turing est un test conçu par le mathématicien et cryptologue Alan Turing, visant à mesurer la capacité d'une intelligence artificielle à imiter une conversation humaine.

- L'idée du test de Turing

- ❖ Description : en 1950, le mathématicien Anglais Alan Turing publiait un article concernant l'IA. Il considérait la question : « Les machines peuvent-elles penser ? ». Le test de Turing, précurseur de l'intelligence artificielle, était fondé sur cette idée :

- « on suppose qu'un individu et une machine peuvent indifféremment répondre à des questions posées par une deuxième personne située à une certaine distance et qui n'a aucun moyen matériel de savoir qui, de la machine ou de l'homme, lui répond ; »

Si cette personne ne devine pas que son interlocuteur est un ordinateur, on pourra dire que celui-ci est doté d'intelligence. Évidemment, toutes les réalisations actuelles sont bien loin de pouvoir passer ce test. La réponse proposée par Turing dans son article (1950) est :

« Oui, je crois qu'il sera possible, dans une cinquantaine d'années, de programmer des ordinateurs pour les faire jouer au jeu de l'imitation. L'ordinateur aura plus de 70% de chance de procéder à l'identification exacte après 5 minutes d'interrogation ».

❖ Simulation contenu Test de Turing

Le dialogue suivant est la transcription d'un véritable test de Turing. Essayez de deviner si "Entité" est un être humain ou une machine.

Examineur

Aimez-vous le printemps?

Entité

Ca dépend de mon humeur.

Examineur

Combien font 11 et 11 ?

Entité

22.

Examineur

Et $512 + 512$?

Entité

Je n'ai jamais été doué en calcul mental.

Examineur

Ce n'est pas grave, essayez.

Entité

Voyons, 1000 quelque chose. 1024 je pense.

Examineur

Récitez-moi un poème.

Entité

La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse

Et qui dort son sommeil sous une humble pelouse...

Examineur

Pourquoi ne remplacez-vous pas "au grand cœur" par "au grand air" ? A mon avis ce serait plus joli.

Entité

Je l'aime mieux tel quel.

Examineur

Pourquoi ?

Entité

Vous n'êtes pas sérieux "Au grand air" et "au grand cœur" ce n'est pas pareil.

Examineur

Alors remplacez "Et qui dort son sommeil" par "qui tristement sommeille"

Entité

Vraiment, je l'aime mieux tel quel.

Examineur

Pourquoi ?

Entité

Le rythme du poème est meilleur.

Examineur

Ce n'est pas mon avis.

Entité

Vous aimez Baudelaire ?

Examineur

Oui.

Entité

Moi aussi.

Examineur

Pourquoi ?

Entité

Je trouve qu'il exprime des sentiments profonds qui correspondent souvent à ce que je peux éprouver. Et puis peut-être aussi que ça me rappelle la période où je l'ai lu pour la première fois quand j'étais ado.

Examineur

Vous aimez l'art ?

Entité

Oui.

Examineur

Vous peignez ?

Entité

Comme un pied. Je suis plus attiré par la musique.

Examineur

Vous jouez d'un instrument ?

Entité

Oui. Du piano.

Examineur

Jouez-nous un morceau.

Entité

Je n'ai pas d'instrument.

Solution :

L'Entité est une machine. L'Examineur, qui a trouvé la bonne réponse, a donné la justification suivante. L'Entité ne fait jamais appel à une espèce de "bon sens" ni à la vie quotidienne. Les réponses qu'elle donne ne nécessitent pas une vraie compréhension des questions. Elle repère les questions (elles se terminent par un point d'interrogation) et les ordres (le mode impératif). Enfin, dans l'interrogation sur le poème, elle refuse les substitutions proposées par l'Examineur avec des réponses passe-partout qui ne supposent pas une vraie compréhension du sens.

- **Le test de Turing, qu'est-ce que c'est ?**

Considéré comme l'un des fondateurs de l'informatique moderne, Alan Turing a introduit après la Seconde Guerre mondiale un concept visant à mieux définir ce qu'est une machine intelligente. L'idée de départ était de chercher à savoir si les machines peuvent ou pourront un jour "penser", et comment le déterminer ? Toutefois, le fait de penser est trop complexe à décrire, il a donc remplacé cette question par des expériences concrètes. Il imagine tout d'abord en 1947 une expérience de partie d'échecs où une machine aurait pour tâche de tromper son adversaire en parvenant à se faire passer pour un humain.

Quelques années plus tard, Alan Turing imagine une seconde expérience basée sur un jeu de questions-réponses et d'imitation : la machine ayant pour tâche de produire des réponses qui seraient équivalentes ou impossibles à distinguer de celles d'un humain. Alan Turing décrit cette méthode dans son article Computing Machinery and Intelligence. C'est ce second test que l'on nomme "test de Turing". Il en existe de nombreuses versions différentes.

- **Quel est le principe du test de Turing ?**

Le premier test imaginé par Alan Turing en 1950 se présente sous la forme d'un jeu comportant trois joueurs qui ne sont pas ensemble dans la même pièce : un interrogateur pose des questions textuelles à un homme et une femme, pour déterminer leur sexe sur la base de leurs réponses. Toutefois, il est demandé à l'homme de se faire passer pour une femme afin de compliquer le jeu et de rendre plus difficile la distinction. Une fois la première partie terminée, on remplace l'homme par un ordinateur avec toujours pour rôle de se faire passer pour une femme. À la fin, on compare la performance humain-machine à ce jeu d'imitation pour décrire le niveau de cette intelligence artificielle.

Une autre version du test est conceptualisée par Alan Turing en 1952. Dans cette version, un jury pose des questions à une machine qui doit le persuader d'être un humain. C'est cette version qui est utilisée aujourd'hui.

• **Comment faire un test de Turing ?**

Pour passer le test de Turing, une machine ne doit pas forcément donner des réponses correctes aux questions, mais fournir des réponses crédibles comparé à celles qu'un humain donnerait. Dans le cas de question difficile, donner la bonne réponse pourrait trahir la nature de machine. Un test réussi pourrait s'enchaîner comme suit :

- *Question 1 : Combien font $20 + 20$?*
- *Réponse : C'est facile, 40 !*
- *Question 2 : Maintenant, faisons plus compliqué, combien font $51\,254 + 79\,653$?*
- *Réponse : Je ne suis pas si doué en calcul mental, désolé.*
- *Question 3 : Essayez quand même !*
- *Réponse : Un peu plus de 130 000. C'est quelque chose comme ça, je pense.*

• **Qui a passé le test de Turing ?**

On considère que le test de Turing est réussi dès lors que l'évaluateur n'est pas en mesure de distinguer de façon fiable la machine du joueur humain. Le premier programme à y être parvenu est ELIZA, une intelligence artificielle écrite par Joseph Weizenbaum en 1966 conçue pour produire des schémas logiques extrêmement simples.

Imitant le comportement d'un schizophrène paranoïaque, un autre programme, baptisé PARRY, développé par Kenneth Colby, passe le test avec succès en 1972 face à un groupe de psychiatres. De nos jours, des centaines de chatbots sont capables de tromper les êtres humains.